Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Formulario de entrega

1. Identificación del equipo

Nombre del equipo	Equipo IA 02
Nombre del proyecto	Ruta Segura Medellín: siniestralidad vial, riesgo por ruta, cámaras y clima
Categoría	☒ Interna __ Externa
Modalidad	__ Análisis de datos ☒ Pipelines automáticos __ Visualización
Temática	Movilidad y seguridad vial
Contacto del líder *Correo y celular.*	Correo y celular entregados al ITM en la guía oficial; no se publican en el repositorio.
Fecha y hora de entrega	10 de noviembre de 2026, 10:00 p. m.

Integrantes: los mismos inscritos (dos o tres). Indique el rol; el líder es el contacto con la organización.

Nombre completo	Universidad o IES	Programa	Semestre	Rol
Juan Pablo Robledo Urrego	ITM	Ingeniería de Sistemas	10	Líder
Yulieth Marcela Urrego Restrepo	ITM	Ingeniería de Sistemas	10	Integrante
				Integrante (opcional)

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín *Qué ocurre, dónde y a quién afecta. Dos o tres frases.*	En Medellín ocurren en promedio 68 siniestros viales con heridos o muertos al día (284.981 entre jul-2014 y dic-2025). Los datos están dispersos en varios portales y no se cruzan con las cámaras ni con la lluvia: el ciudadano no sabe qué tan riesgosa es su ruta y la Secretaría de Movilidad no ve dónde falta vigilancia.
Pregunta que guió el trabajo *Concreta y resuelta con datos.*	¿Qué tan riesgosa es una ruta de Medellín a una hora dada y qué proporción de los siniestros viales ocurre a más de 300 m de una cámara CCTV?
Usuario de la solución *¿Quién la usaría y para qué?*	Ciudadanos (conductores, motociclistas, ciclistas y peatones), para elegir la ruta y la hora más seguras; la Secretaría de Movilidad, para priorizar dónde instalar cámaras y hacer operativos.

3. Solución y valor demostrado

Esta sección debe demostrar la utilidad del artefacto: qué permite hacer o decidir que antes no era posible o era difícil.

Qué hace el artefacto *En una o dos frases.*	Pipeline en Python que cada semana descarga, valida, limpia e integra los datos de MEData, GeoMedellín, IDEAM y SIATA, y genera una página web con el diagnóstico, el riesgo de cualquier ruta y los puntos sin cámara.
Cómo lo usa el usuario *¿Qué hace la persona paso a paso?*	Abre la página → «Consulta tu ruta» → escribe el origen y el destino, elige la hora y el medio → Calcular. Ve el nivel de riesgo, la probabilidad del viaje, los tramos críticos, las cámaras de la vía, la lluvia en vivo y recomendaciones.
Valor: decisión o tarea que mejora *Qué permite decidir o hacer mejor.*	El ciudadano compara rutas y horas con evidencia (en hora pico hay 1,95 veces más siniestros por hora). La Secretaría prioriza dónde instalar cámaras. Lo que tomaba días de descarga y cruce manual es una tarea programada.
Hallazgo principal o contribución *Obligatorio en toda modalidad: un resultado concreto, con cifra, y dónde verlo en el artefacto.*	El 70,2 % de las víctimas viales georreferenciadas (2014-2021) ocurrió a más de 300 m de una cámara CCTV; en 2019-2025, el 75 % de los siniestros con heridos. Aranjuez, Manrique, Villa Hermosa, Doce de Octubre y San Javier no tienen ninguna CCTV; el punto n.º 1 sin cámara es CR 53 CL 53. Se ve en el capítulo 3 de la página y en jurado.html.
Qué aporta frente a los datos originales *Por qué es mejor que descargar el conjunto y mirarlo.*	Une MEData y GeoMedellín en una serie de 11,5 años sin duplicados, corrige 812.474 filas vacías y 23.520 coordenadas comodín, cruza cada siniestro con la cámara más cercana, la lluvia y la comuna, y calcula el riesgo de cualquier ruta, algo que no ofrece ningún portal.
Limitaciones *Lo que el resultado no permite afirmar.*	La probabilidad mide la frecuencia de siniestros en el corredor, no el riesgo personal (no hay conteos de vehículos por vía). La cercanía a cámaras es asociación, no causa. Las víctimas llegan a sept-2021.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData (obligatorio)

Requisito habilitante: debe usar e integrar al menos un conjunto de MEData y proponer al menos una apertura o mejora. Otras fuentes admitidas: SIATA, Datos abiertos del Distrito y datos.gov.co, filtrados por Medellín.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
MEData: Víctimas en Incidentes viales	medata.app.medellin.gov.co /dataset/1-023-25-000360	10 nov. 2026	Gravedad, actor vial, edad, sexo y coordenadas; letalidad y cobertura de cámaras.
MEData: Incidentes viales	medata.app.medellin.gov.co /dataset/1-023-25-000094	10 nov. 2026	Clase, gravedad, fecha y ubicación; serie 2014-07 a 2020-08 y grilla de riesgo.
MEData: Lesión fatal accidente de tránsito según Policía	medata.app.medellin.gov.co /dataset/1-027-23-000019	10 nov. 2026	Fecha y coordenadas de las muertes; unidas a la grilla por ubicación.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
MEData: Lesión fatal … con precipitación; Incidentes con motos; Aforos; Velocidad GT	medata.app.medellin.gov.co/dataset/<id>	10 nov. 2026	Perfilado de calidad y staging para medir exposición.
Distrito · GeoMedellín: Siniestralidad (VM_Accidentes)	medellin.gov.co/servidormapas/rest/services/transporte/VM_Accidentes/MapServer/0	10 nov. 2026	Siniestros 2019-2025; continúan la serie desde sep-2020, unidos por radicado.
Distrito · GeoMedellín: cámaras de tránsito, comunas y barrios	medellin.gov.co/servidormapas/rest/services/transporte/VC_Infraest_Gestion_Transito/MapServer	10 nov. 2026	196 cámaras: distancia a cada siniestro y cámaras de la ruta; polígonos de comuna.
SIATA: pluviómetros · Distrito · SIMM: fotos CCTV	siata.gov.co/data/siata_app/Pluviometrica.json	10 nov. 2026	Lluvia en vivo cerca de la ruta y foto en vivo de las cámaras.
datos.gov.co · IDEAM: Precipitación (estación Olaya Herrera)	datos.gov.co/resource/s54a-sgyg.json	10 nov. 2026	Lluvia horaria unida a cada siniestro por fecha y hora; efecto de la lluvia.

Dificultades encontradas *Datos faltantes, desactualizados, formatos o documentación. Cite archivo y campo.*	Mede_Victimas_inci.csv: 812.474 filas vacías y 197 duplicados. incidentes_viales.csv: coordenada comodín [-75.7037, 6.2214] en 19.611 registros y 26.760 textos mal codificados. Columna precipitacion 100 % vacía. Víctimas llega solo a sept-2021 aunque declara actualización mensual. Se corrigieron con reglas y cuarentena.
Lo que no se pudo responder *Preguntas que los datos disponibles no permiten responder y por qué.*	El riesgo personal por ruta (no hay aforos por vía) y el efecto de una cámara (no se publica su fecha de instalación).
Propuesta de apertura o mejora *Qué abrir o mejorar, con qué variables y qué pregunta permitiría responder.*	Actualizar Víctimas e Incidentes viales desde oct-2021 con COD_COMUNA y NRO_RADICADO, y abrir «Cámaras de tránsito» con ID_CAMARA, TIPO, LATITUD, LONGITUD y FECHA_INSTALACION, para responder si la siniestralidad baja alrededor de una cámara después de instalarla.

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

El jurado probará el artefacto siguiendo únicamente el archivo instrucciones.txt del repositorio, sin ayuda del equipo. Prueben ustedes mismos esos pasos en un computador distinto antes de entregar.

Enlace al repositorio *Público: debe abrir sin iniciar sesión.*	https://github.com/JuanRob2024/ruta-segura-medellin
Enlace a la versión en línea *Si el artefacto está publicado. Si no, escriba No aplica.*	https://juanrob2024.github.io/ruta-segura-medellin/

Qué necesita el jurado para probarlo *Programas, versiones, cuentas o claves. Si no necesita nada, dígalo.*	Solo un navegador para la versión en línea. Para regenerar los datos: Python 3.11 e internet; sin cuentas ni llaves.
Tiempo estimado de la prueba	5 minutos en línea; 20 minutos en ejecución local.
Prueba que debe hacer el jurado *Pasos breves; el detalle va en instrucciones.txt.*	Abrir el enlace → «Consulta tu ruta» → «Probar con un ejemplo». Local: python -m etl run → python verificar_hallazgos.py.
Resultado que debe ver *Lo que demuestra que funciona.*	La ruta Parque Berrío → Universidad Nacional con nivel «Riesgo muy alto», su probabilidad, cámaras y lluvia; verificar_hallazgos.py imprime 284.981 siniestros y 70,2 %; jurado.html marca cada cifra con «✓ coincide».
Tecnologías y uso de IA *Herramientas usadas y para qué. Declare si usaron IA y en qué.*	Python (pandas, DuckDB, shapely, requests), HTML y JavaScript con Leaflet y Chart.js, OSRM y Photon gratuitos. Se usó un asistente de IA (Claude) para apoyar el código y la documentación; las cifras se verificaron con 36 pruebas; declarado en instrucciones.txt.

6. Lista de verificación antes de entregar

☒ El repositorio abre sin iniciar sesión, en una ventana privada del navegador.
__ instrucciones.txt está en la carpeta principal y otra persona logró ejecutar el artefacto siguiéndolo.
☒ El resultado de la sección 5 se obtiene tal como está descrito.
☒ La pregunta y el hallazgo o la contribución están declarados en las secciones 2 y 3, sin importar la modalidad.
☒ Se usa e integra al menos un conjunto de MEData y la sección 4 tiene una propuesta de mejora.
☒ Ningún archivo expone datos personales; las fuentes tienen enlace y licencia.
☒ El uso de IA está declarado y el equipo puede explicar su solución.
☒ Esta guía está en el repositorio como guia_entrega.pdf.

7. Declaración del equipo

Declaramos que el trabajo es original del equipo; que usamos datos reales de Medellín provenientes de las fuentes admitidas, citados con su enlace y licencia; que ningún entregable expone datos personales; que declaramos el uso de inteligencia artificial y podemos explicar la solución; y que autorizamos al ITM a divulgar el proyecto con el crédito correspondiente y a registrarlo como uso de datos abiertos.

Nombres y firmas del equipo *En representación del equipo.*	Juan P. Robledo U. Juan Pablo Robledo Urrego · Líder Yulieth M. Urrego R. Yulieth Marcela Urrego Restrepo · Integrante
Fecha	10 de noviembre de 2026